ПРИМЕЊЕНО СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Основне информације о предмету

Организација наставе, начини полагања и пројектне обавезе



Факултет техничких наука · Универзитет у Новом Саду

Нови Сад

ПРЕГЛЕД

Садржај презентације

01

Оцењивање и испит

Бодовање, испитне компоненте и услови.
05–12

02

Пројекат

Платформа, тимски рад и супер пројекат.
13–16

03

Напредак и вежбе

Контролне тачке, КТ1–КТ2 и теме вежби.
17–20

04

Рад и обавезе

Практикум, правила рада и почетак семестра.
21–28

Увод

Безбедносни захтев, контрола и доказ (03–04)

УВОД · РАДНИ МОДЕЛ

Безбедносни захтев, контрола и доказ

Анализа полази од имовине и претње, а завршава се провером изабране контроле.

01
Имовина
шта има вредност

02
Претња
шта може поћи по злу

03
Захтев
које понашање тражимо

04
Контрола
како ограничавамо ризик

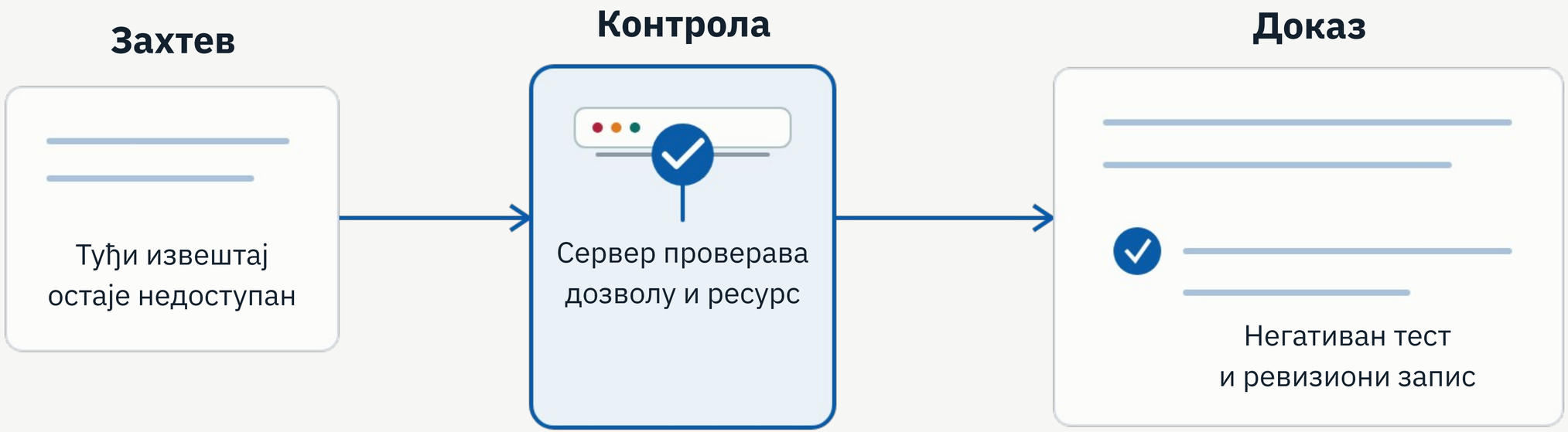
05
Доказ
тест, лог или демонстрација

РАДНИ МОДЕЛ

Исти модел важи за идентитет, приступ подацима, политике, MFA, инциденте и процену ризика.

Веза захтева, контроле и доказа

Илустративни пример: приступ туђем извештају.



ПРВИ ДЕО

01

Полагање предмета

Начини полагања, бодови, испитне компоненте и признавање раније испуњених обавеза.

Редован начин | Супер пројекат | Оцена | Испит

01 · ПОЛАГАЊЕ

Начини полагања

Оба начина завршавају се усменим испитом. Разликују се по обиму пројекта и обавези полагања елиминационог теста.

РЕДОВАН НАЧИН

30 + 20 + 40 бодова

Тимски пројекат: до 30
Елиминациони тест: 20
Усмени испит: до 40
Додатни бодови: до 5 + до 5

СУПЕР ПРОЈЕКАТ

60 + 40 бодова

Практични део дипломског рада: до 60
Елиминациони тест: ослобођен
Усмени испит: до 40
Највише 12 студената по генерацији

За позитивну оцену важе сва три услова

100 бодова је максимум. За пролаз је потребан најмање 51 бод и све обавезне компоненте.

01 · ПОЛАГАЊЕ

Структура бодовања

Бодови се сабирају до максимума од 100. Додатни бодови не замењују обавезне компоненте.

Начин	Пројекат	Тест	Додатно предиспитно	Усмени	Додатно испитно	Максимум
Редован	30	20	до 5	40	до 5	100
Супер пројекат	60	ослобођен	до 5	40	до 5	100

УСЛОВ БОДОВАЊА

Коначни збир не може прећи 100 бодова. Позитивна оцена захтева најмање 51 бод и све обавезне компоненте.

01 · ПОЛАГАЊЕ

Формирање коначне оцене

Оцена се утврђује на основу укупног броја бодова након испуњења свих обавезних компоненти.

51–60	61–70	71–80	81–90	91–100
6 · оцена	**7 · оцена**	**8 · оцена**	**9 · оцена**	**10 · оцена**

УСЛОВ ЗА ОЦЕНУ

Прво се испуњавају обавезе изабраног начина полагања. Тек затим укупан број бодова одређује оцену.

01 · ИСПИТНЕ КОМПОНЕНТЕ

Компоненте испита

Одбрана пројекта, елиминациони тест и усмени испит проверавају различите аспекте знања и индивидуалног доприноса.

ОДБРАНА ПРОЈЕКТА

Демонстрација + разумевање

Предрок: прва недеља децембра, уз олакшани усмени.
Редовни термин: пред крај зимског семестра.
Проверавају се механизми, тестови и архитектонске одлуке.

ЕЛИМИНАЦИОНИ ТЕСТ

20 бодова

Обавезан у редовном начину.
Питања су отвореног типа.
Два редовна термина и један поправни у летњем семестру.

УСМЕНИ ИСПИТ

До 40 бодова

Обавезан у оба начина.
Повезује концепте са пројектом.
Студент образлаже безбедносне и архитектонске одлуке.

01 · ЕЛИМИНАЦИОНИ ТЕСТ

Елиминациони тест

Тест проверава основне појмове и градиво предмета кроз самостално формулисане одговоре.

ФОРМАТ

20 бодова

Питања су отвореног типа. Нема понуђених одговора типа a, b, c или d.

ТЕРМИНИ

Редовна: 2, поправни: 1

Термини су пре предрока, пре редовног термина и у летњем семестру.

ПРИПРЕМА

Одговор својим речима

Питања се не објављују унапред. Практикум служи за систематично разумевање тема.

Структура теста

6 питања × 2 бода + мини задатак од 8 бодова = 20 бодова.

01 · УСМЕНИ ИСПИТ

Усмени испит

Студент повезује концепте предмета са безбедносним и архитектонским одлукама примењеним на пројекту.

01	02	03	04	05
Концепт	**Проблем**	**Одлука**	**Ограничење**	**Доказ**
јасна дефиниција	ризик у конкретном систему	изабрана контрола	шта контрола не покрива	тест, лог или демонстрација

УСМЕНИ ИСПИТ

ДО 40 БОДОВА

Обавезан је у оба начина полагања.

Прелазна правила

Раније генерације примењују актуелни режим полагања уз признавање претходно испуњених обавеза.

СТАТУС СТУДЕНТА	ОБАВЕЗА
Нема потпис	Поново похађа предмет и све обавезе реализује по актуелним правилима.
Има потпис, без положених предиспитних обавеза	Предиспитне и испитне обавезе реализује по актуелним правилима.
Признате предиспитне обавезе, без теста	Полаже елиминациони тест по актуелним правилима.
Признате предиспитне обавезе и тест, без усменог	Полаже усмени. Бодови са усменог множе се коефицијентом 0,5.

02

ДРУГИ ДЕО

Пројектни рад

Платформа за интерактивне лабораторије, лични допринос и практични део дипломског рада.

- Тим
- Git и review
- Тестови
- Одбрана

02 · ПРОЈЕКАТ

Организација пројектног рада

Заједничка web-платформа за безбедно креирање, решавање и евалуацију интерактивних лабораторија.

ТИМ

6–10 студената

Јасне одговорности, заједнички Git ток и способност да сваки члан образложи сопствени допринос.

КВАЛИТЕТ

Преглед и тестови

Безбедносне и архитектонске одлуке морају бити видљиве у коду, тестовима и трагу промене.

ОДБРАНА

Доказ разумевања

Демонстрација решења није довољна без објашњења механизма, ограничења и индивидуалног рада.

ВАЖНО

Супер пројекат је практични део дипломског рада, непосредно повезан са информационом безбедношћу. Тема и обим се утврђују пре почетка.

02 · РЕДОВАН ПРОЈЕКАТ

Захтеви редовног пројекта

Модуларни монолит са јасним границама модула. Додела прати ID ознаке целина из актуелне спецификације.

01
Backlog
проверљив безбедносни захтев

02
Имплементација
мала, прегледива промена

03
Review
објашњена одлука и ризик

04
Тест
успешан и негативан исход

05
Одбрана
индивидуално разумевање

ОБАВЕЗНО

Сваки члан мора да покаже сопствени допринос и да објасни зашто је изабрана контрола примерена ризику.

02 · СУПЕР ПРОЈЕКАТ

Супер пројекат

Супер пројекат представља практични део дипломског рада непосредно повезан са информационом безбедношћу.

ОБИМ

До 60 бодова

Пројекат замењује редован пројекат и ослобађа студента елиминационог теста.

КАПАЦИТЕТ

До 12 студената

Број места је ограничен, па се тема и очекивани резултат договарају пре почетка рада.

ОДБРАНА

Усмени је обавезан

Студент повезује дипломски рад са концептима предмета и образлаже безбедносне одлуке.

ТРЕЋИ ДЕО

03

Напредак и вежбе

Контролне тачке повезују имплементацију, тестове и доказе са редоследом рачунарских вежби.

КТ1 · 4. вежба

КТ2 · 8. вежба

03 · КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ

Контролне тачке пројекта

КТ1 је на 4. вежби, КТ2 на 8. вежби. Сваки студент приказује допринос својој пројектној целини.

КТ1 · 4. ВЕЖБА

Започет рад и дијаграми

Почетни код, лични допринос и кратак приказ
Архитектура и DFD свог дела, план наставка

КТ2 · 8. ВЕЖБА

Завршетак и демонстрација

Реализован део, интеграција и безбедносни тестови
README, поновљив приказ и индивидуални допринос

ДО 5 БОДОВА МАЊЕ

ако контролна тачка није испуњена

Испуњена контролна тачка не носи умањење. Циљ је да тим рано уочи кашњење и покаже проверљив напредак.

03 · КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ

Садржај контролних тачака

КТ1: започет пројекат и дијаграми свог дела. КТ2: завршетак, тестови и демонстрација.

Тачка	Очекивани обим	Када
КТ1	Почетни код и лични допринос, архитектура и DFD свог дела, кратак приказ и план	Термин 4. вежбе
КТ2	Реализован део, интеграција, тестови и безбедност, README и индивидуално образложење	Термин 8. вежбе

Контролне тачке и термини одбране пројекта су одвојене обавезе.

03 · ВЕЖБЕ

Теме рачунарских вежби

Осам вежби обухвата контролу приступа, оперативну безбедност, процену ризика и проверу ефективности контрола.

01 Идентитет, аутентикација и RBAC	02 Ауторизација над ресурсом и класификација
03 Политике, конфигурација и видљивост	04 Имовина, границе поверења и threat modeling
05 MFA, сесије, сервиси и тајне	06 Детекција, инцидент и рањивости
07 Атрибути, ризик и преглед приступа	08 Корелација, ефективност и учење

ДОДАТНО

Agile/Scrum, Git и тимски рад за потребе израде пројекта.

ЧЕТВРТИ ДЕО

04

Рад и докази

Практикум, исходи предмета, правила рада и припрема тима за прву тему.

Практикум | Обавезе | Материјали | Докази

04 · ПРАКТИКУМ

Рад са практикумом

Практикум служи за разумевање принципа и њихову примену на додељену пројектну целину.

01

Пре вежбе

анализа теме и претпоставки

02

Током вежбе

повезивање појма и последице

03

После вежбе

примена принципа на пројекат

04

Пред одбрану

приказ контроле и доказа

Добар одговор има четири дела

Проблем који решавамо, изабрана контрола, њено ограничење, тест, ревизиони траг или демонстрација која доказује понашање.

Исходи предмета

Студент повезује безбедносни проблем са одговарајућом контролом и проверљивим доказом њеног рада.

АНАЛИЗА

Имовина и претпоставке

Препознаје шта систем штити, где се мења поверење и која претпоставка може бити погрешна.

ОДЛУКА

Правило и контрола

Формулише јасну безбедносну одлуку и примењује је на серверској граници система.

ДОКАЗ

Тест и ревизиони траг

Показује и дозвољен и одбијен исход, па уме да објасни ограничење контроле.

04 · ОБАВЕЗЕ

Обавезе студената и правила безбедног рада

Правила присуства, академског интегритета и контролисаног тестирања примењују се током целог семестра.

ПРИСУСТВО

Највише 2 неоправдана изостанка

Са више од два неоправдана изостанка студент губи право на полагање пројекта.

ИНТЕГРИТЕТ

0 бодова за плагијат

Исто важи за преузимање туђег решења и лажно представљање индивидуалног доприноса.

БЕЗБЕДНО ОКРУЖЕЊЕ

Само сопствени тестни системи

Негативни и злоупотребни сценарији изводе се дефанзивно и искључиво у контролисаном окружењу.

ЗВАНИЧНИ КАНАЛИ

Организациона обавештења, термини и измене објављују се путем званичних канала предмета.

04 · МАТЕРИЈАЛИ

Канали и материјали

Термини, измене и организациона обавештења важе након објављивања путем званичних канала предмета.

МАТЕРИЈАЛИ

Практикум и презентације

Јединствени материјали за рачунарске вежбе доступни су на ftn-nastavni-portal.vercel.app/#oib.

ОРГАНИЗАЦИЈА

Званична обавештења

Тачан датум одбране, сатница, термини теста и евентуалне измене објављују се званичним каналима.

04 · ПОЧЕТАК СЕМЕСТРА

Организација рада на почетку семестра

Тим на почетку семестра дефинише одговорности, репозиторијум, границу пројектне целине и почетни backlog.

01

Тим

улоге и одговорности

02

Репозиторијум

README и договорен Git ток

03

Пројектна целина

јасна граница рада

04

Први backlog

проверљиви безбедносни захтеви

Следећа тема

Идентитет, аутентикација и RBAC: прва серверска одлука о томе ко сме да изврши конкретну радњу.

04 · ИЛУСТРАТИВНИ ПРИМЕР

Пример безбедносног захтева

Илустративни пример показује како се општи радни модел претвара у проверљив пројектни задатак.

ИМОВИНА

Извештаји

Извештаји једне организационе целине.

ПРЕТЊА

Неовлашћен извоз

Корисник покушава да извезе податке другог домена.

КОНТРОЛА

Серверска одлука

Провера дозволе report.export и опсега ресурса.

Доказ

Allow тест у додељеном домену, deny тест ван њега и ревизиони запис о исходу.

РЕЗИМЕ

Захтев, контрола и доказ

Провера напретка тима обухвата исправну имплементацију и објашњење безбедносне одлуке.

Начин полагања одређује обавезе. Пројектни рад оставља проверљив индивидуални допринос. Контролне тачке повезују рад са доказима.

Следећа тема: идентитет, аутентикација и RBAC